# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата выпуска готовой спецификации** 15-мар-2011 **Дата редакции** 29-сен-2023 **Номер редакции** 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

**Описание продукта:** **4-Chloro-2-fluoroaniline**
**Cat No. :** **249720000; 249720250**
**Синонимы** 4-Chloro-2-fluorobenzenamine
**Молекулярная формула** C6 H5 Cl F N

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

**Рекомендуемое применение** Лабораторные химические реактивы.
**Рекомендуемые ограничения по применению** Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

**Евросоюз / название компании**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Острая пероральная токсичность | Категория 4 (H302) |
| Острая кожная токсичность | Категория 4 (H312) |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман | Категория 4 (H332) |
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Категория 2 (H319) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

**Сигнальное слово** **Осторожно**

**Формулировки опасностей**
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H302 + H312 + H332 - Вредно при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

**Предупреждающие формулировки**
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей
P301 + P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту при плохом самочувствии
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

**2.3. Прочие опасности**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 4-Chloro-2-fluoroaniline | 57946-56-2 | EEC No. 261-034-1 | >95 | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.

**При отравлении пероральным путем** Прополощите рот водой. Обратиться за медицинской помощью.

**При отравлении ингаляционным путем** Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**
Оксиды азота (NOx), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO2), Газообразный фтористый водород, Газообразный хлороводород.

**5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

**6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию.

**6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

**6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

**7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

**7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

**7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

**Значения биологических пределов**
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
Информация отсутствует

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

**Технические средства контроля**
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>Натуральный каучук | Смотрите рекомендациями производителя | | EN 374 | (минимальные требования) |

| | |
|---|---|
| ПВХ | - |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип A Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001
**Рекомендуемые полумаски: -** Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

| | | |
|---|---|---|
| **Физическое состояние** | жидкость | |
| **Внешний вид** | Бежевый | |
| **Запах** | Без запаха | |
| **Порог восприятия запаха** | Данные отсутствуют | |
| **Точка плавления/пределы** | Данные отсутствуют | |
| **Температура размягчения** | Данные отсутствуют | |
| **Точка кипения/диапазон** | 104 - 107 °C / 219.2 - 224.6 °F | @ 28 mmHg |
| **Горючесть (жидкость)** | Данные отсутствуют | |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Неприменимо | жидкость |
| **Пределы взрывчатости** | Данные отсутствуют | |
| **Температура вспышки** | 98 °C / 208.4 °F | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | Данные отсутствуют | |
| **Температура разложения** | Данные отсутствуют | |
| **pH** | Информация отсутствует | |
| **Вязкость** | Данные отсутствуют | |
| **Растворимость в воде** | Слаборастворимый | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |
| **Коэффициент распределения (n-октанол/вода)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Давление пара** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность / Удельный вес** | 1.299 | |
| **Насыпная плотность** | Неприменимо | жидкость |
| **Плотность пара** | 5.02 | (Воздух = 1.0) |
| **Характеристики частиц** | Неприменимо (жидкость) | |

**9.2. Прочая информация**

| | |
|---|---|
| **Молекулярная формула** | C6 H5 Cl F N |
| **Молекулярный вес** | 145.57 |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Стабильно при нормальных условиях.

**10.3. Возможность опасных реакций**

| | |
|---|---|
| **Опасная полимеризация** | Информация отсутствует. |
| **Возможность опасных реакций** | Информация отсутствует. |

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Несовместимые продукты.

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Газообразный фтористый водород. Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

| | |
|---|---|
| **(а) острая токсичность;** | |
| **Перорально** | Категория 4 |
| **Кожное** | Категория 4 |
| **При отравлении ингаляционным путем** | Категория 4 |
| **(б) разъедания / раздражения кожи;** | Категория 2 |
| **(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;** | Категория 2 |

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

| | |
|---|---|
| **Респираторный** | Данные отсутствуют |
| **Кожа** | Данные отсутствуют |
| **(e) мутагенность зародышевых клеток;** | Данные отсутствуют |
| **(F) канцерогенность;** | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| **(г) репродуктивной токсичности;** | Данные отсутствуют |
| **(H) STOT-при однократном воздействии;** | Категория 3 |
| **Результаты / Органы-мишени** | Органы дыхания. |
| **(I) STOT-многократном воздействии;** | Данные отсутствуют |
| **Органы-мишени** | Информация отсутствует. |
| **(j) стремление опасности;** | Данные отсутствуют |
| **Другие побочные эффекты** | Токсикологические свойства еще полностью не изучены. |
| **Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** | Информация отсутствует. |

**11.2. Информация о других опасностях**

| | |
|---|---|
| **Эндокринные разрушающие свойства** | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

| | |
|---|---|
| **Проявления экотоксичности** | Не содержит никакихвеществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

| | |
|---|---|
| **Стойкость** | Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации. |
| **12.3. Потенциал биоаккумуляции** | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции |
| **12.4. Мобильность в почве** | Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой |

растворимости в воде.

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер ООН** UN2811

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 6.1

**14.4. Группа упаковки** III

**ADR**

**14.1. Номер ООН** UN2811

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 6.1

**14.4. Группа упаковки** III

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN2811 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.* |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |
| **14.5. Опасности для окружающей среды** | Нет опасности определены |
| **14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| **14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** | Не применимо, упакованных товаров |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Chloro-2-fluoroaniline | 57946-56-2 | 261-034-1 | - | - | X | X | KE-05683 | - | - |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Chloro-2-fluoroaniline | 57946-56-2 | - | - | - | - | - | - | - |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
- Not Listed

**Авторизация / Ограничения согласно EU REACH** Неприменимо

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| 4-Chloro-2-fluoroaniline | 57946-56-2 | - | - | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| 4-Chloro-2-fluoroaniline | 57946-56-2 | Неприменимо | Неприменимо |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

**Национальные нормативы**

**Классификация WGK** Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H302 - Вредно при проглатывании
H312 - Вредно при попадании на кожу
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H332 - Вредно при вдыхании
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%

**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**ATE** - Оценка острой токсичности
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.
Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

| | |
|---|---|
| **Дата выпуска готовой спецификации** | 15-мар-2011 |
| **Дата редакции** | 29-сен-2023 |
| **Сводная информация по изменениям** | Неприменимо. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

.

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности